YAYASAN WAKAF UMI UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

Jln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.I Kampus II UMI Tlp.(0411) 449775-453308-453818, Fax (0411) - 453009 Makassar 90231
website: fikom.umi.ac.id, email: s1.teknik.informatika@umi.ac.id

Bismillahir Rahmanir Rahiim

FORM KERANGKA PIKIR

Nama Lengkap : Aidil Wijaya Kusuma

Stambuk : 13020190249

Peminatan : Jaringan

No. Handphone : 0895637654202

Judul Tugas Akhir : Analisis Forensik Bukti Digital Pada Media Penyimpanan Flash Disk Menggunakan Metode National Institute of Standards and Technology (NIST)

PENELITIAN TERKAIT

No.	**1**	**2**	**3**
Judul	Penerapan Metode Static Forensics untuk Ekstraksi File Steganografi pada Bukti Digital Menggunakan Framework DFRWS Jurnal Resti 2020	Analisis Bukti Digital Pada *Storage Secure Digital Card* Menggunakan Metode *Static Forensic* Jurnal Mobile and Forensics (MF) 2019	Investigasi Bukti Digital *Optical Drive* Menggunakan Metode *National Institure of Standard and Technology* (NIST) Jurnal Resti 2021
Nama Penulis, Tahun Terbit.	Sunardi, Imam Riadi, Muh. Hajar Akbar (Universitas Ahmad Dahlan), 2020	Muh Fadli Hasa, Anton Yudhana, Abdul Fadlil (Universitas Ahmad Dahlan), 2019	Imam Riadi, Abdul Fadlil, Muhammad Immawan Aulia (Universitas Ahmad Dahlan) 2021
Tujuan	Melakukan analisis bukti digital menggunakan metode static forensics dengan menerapkan enam tahapan pada framework Digital Forensics Research Workshop (DFRWS) serta	Membantu proses penyelidikan kasus cybercrime. Proses penelitian menggunakan tools forensic FTK Imager dan Autopsy serta menggunakan metode forensic static dimana barang bukti eletronik	Penelitian dilakukan untuk pengimplementasian proses akuisisi data yang terhapus dari sebuah DVD-R menggunakan tools forensik Autopsy dan FTK Imager. National Institute of Standard and

	melakukan ekstraksi steganografi pada file yang telah disusupi berdasarkan skenario kasus yang melibatkan kejahatan digital.	diproses secara bit-by-bit image dalam melakukan proses forensik.	Technology (NIST) merupakan metode yang umum digunakan dalam digital forensik pada scope storage dengan tahapan, yaitu koleksi, eksaminasi, analisis dan pelaporan.
Hasil Penelitian	Proses ekstraksi file steganografi pada bukti digital berhasil diterapkan dengan baik menggunakan metode static forensics. Proses akuisisi data menggunakan FTK Imager berhasil mendapatkan 9 salinan bukti digital dengan nilai hash identik dengan file aslinya, sehingga didapatkan 9 file yang dideteksi sebagai file steganografi.	Hasil dari penelitian ini adalah barang bukti yang berupa SD Card dilakukan proses examinasi dan recovery data yang hilang, data yang berhasil di recovery dibedakan berdasarkan cara pelaku menghapus datanya. Data yang didapatkan pada SD Card dapat dijadikan sebagai barang bukti pada proses persidangan kasus cybercrime.	Dari 10 file asli dilakukan akuisisi data menggunakan tools FTK Imager dan Autopsy pada DVD-R yang sudah terformat. FTK Imager mendeteksi 2 sistem file yaitu ISO9660 dan Joliet sedangkan tools Autopsy hanya 1 sistem file yaitu UDF.

KERANGKA PIKIR

Masalah
Analisis bukti digital pada flash disk menjadi semakin penting dalam era digital saat ini karena flash disk digunakan untuk menyimpan dan mentransfer data yang berisi informasi penting dan rahasia. Oleh karena itu, proses analisis bukti digital pada flash disk memegang peran penting dalam investigasi kejahatan digital dan forensik komputer. Namun, analisis bukti digital pada flash disk juga dapat menghadirkan sejumlah tantangan teknis, seperti kompleksitas file system dan enkripsi data. Analisis bukti digital pada flash disk melibatkan proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi informasi yang terdapat pada flash disk yang disita sebagai bukti dalam investigasi kejahatan digital. Proses analisis bukti digital pada flash disk meliputi langkah-langkah seperti identifikasi data, pemulihan data, dan pemahaman isi data yang ada pada flash disk.

Solusi
Untuk menganalisis bukti digital pada flash disk maka perlu dilakukan analisis file sistem flash disk untuk menentukan apakah ada file yang dihapus atau diubah. Oleh karena itu diperlukan beberapa alat forensik digital yang dapat membantu melakukan analisis file sistem seperti FTK Imager, Autospy, dan juga HashMyFile.

Analisis
Untuk melakukan analisis bukti digital pada flash disk, salah satu metode yang dapat digunakan adalah metode National Institute of Standards and Technology (NIST). Metode NIST adalah sebuah kerangka kerja yang terdiri dari serangkaian prosedur dan teknik yang dirancang untuk melakukan analisis forensik pada bukti digital. Proses analisis bukti digital pada flash disk menggunakan metode NIST melibatkan empat tahapan utama, yaitu identifikasi, akuisisi, analisis, dan interpretasi. Identifikasi melibatkan penentuan jenis dan sifat flash disk yang disita sebagai bukti. Akuisisi melibatkan pengambilan salinan bit-by-bit dari flash disk yang disita, dan analisis melibatkan penggunaan perangkat lunak forensik FTK Imager dan HashMyFile untuk memeriksa salinan bit-by-bit tersebut dan juga perangkat lunak Autospy untuk menganalisa atau membaca file yang tersimpan atau mengembalikan file yang telah terhapus dari sistem pada flash disk.

Hasil
Analisis bukti digital pada flash disk melibatkan proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi informasi yang terdapat pada flash disk yang disita sebagai bukti dalam investigasi kejahatan digital. Proses analisis bukti digital pada flash disk meliputi langkah-langkah seperti identifikasi data, pemulihan data, dan pemahaman isi data yang ada pada flash disk.